IGAS.

Модуль релейных выходов LDO1128

Руководство по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!
Перед использованием внимательно изучите и строго следуйте данной инструкции.

© IGAS
PN0007
Издание 3 2020

1. Общая информация

Устройство LDO1128 – это модуль релейных выходов из линейки продуктов серии Lorentz, выполненный в пластиковом корпусе для установки на DIN-рейку.

Основная функция устройства - коммутация внешних устройств с помощью выходных реле.

Модуль питается и связывается с процессорным модулем ИГАС LCP через последовательную шину RS485. Модуль является адресным и должен иметь уникальный адрес в сети.

- 8 цифровых выходов
- В каждом реле есть нормально замкнутая и нормально разомкнутая группы контактов
- Управление нагрузкой 240 В переменного тока / 30 В постоянного тока
- Коммутируемый ток 2 А
- 8 нормально разомкнутых/замкнутых контактов
- До 1000 м от мастер сети

2.Технические характеристики

Параметр	Описание
Выходные параметры	8 релейных выходов, трехпроводное подключение
Индикаторы состояния	Статус выхода, состояние модуля, состояние питания
Диагностика	
Модуля	Да, светодиодный индикатор
Outputs	Да, светодиодный индикатор
Потребление питания	
На шине X2X	до 2W
Цифровые выходы	
Конфигурация реле	Выходы изолированы. Нормально открытые и закрытые контакты.
Коммутируемое напряжение	30 В пост. тока / 250 В перем. тока
Максимальное напряжение на контактах	264 В перем. тока
Максимальное коммутируемое напряжение	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Частота	пост. ток или 45 to 63 Гц
Коммутируемый ток	2 А - 30 В пост. ток / 2 А - 250 В перем. ток
Максимальный ток на модуль	16 А - 30 В пост ток / 16 А at 250 В перем. ток
Коммутируемое напряжение на модуль	50 В пост. тока 264 В перем. тока
Сопротивление контактов	макс 100 мΩ
Задержка включения/выключения	
0 → 1	≤10 мс
1 → 0	≤10 мс
Изоляция	
Выход - X2X	до 2300 В переменного напряжения
Выход - Выход	до 750 В переменного напряжения
Ресурс	
Электрический	не менее 500 000 коммутаций (при 2 А / 240 В)
Механический	до 5 000 000 коммутаций

Условия эксплуатации	
Положение	
Горизонтальное	Да
Вертикальное	Да
Уровень	IP 20
Температура окружающей среды	
Эксплуатация	-25 to 50°C
Хранение	-40 to 85°C
Габаритные размеры	
Высота/ширина/глубина	118мм / 45 мм / 126 мм

Таблица 1. Технические характеристики

3. Индикаторы статуса

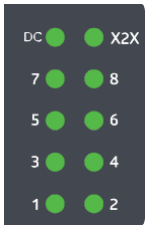
Figure	LED	Color	Status	Description
	DC	Зеленый	Выкл	Нет питания
			Вкл	Питание в норме
	X2X	Зеленый	Выкл	Ошибка
			Вкл	В работе
			мигает	Ожидание сети X2X
	1 - 8	Зеленый	Выкл	Реле - выкл.
			Вкл	Реле - вкл.

Таблица 2. Индикаторы состояния

4. Выходы реле

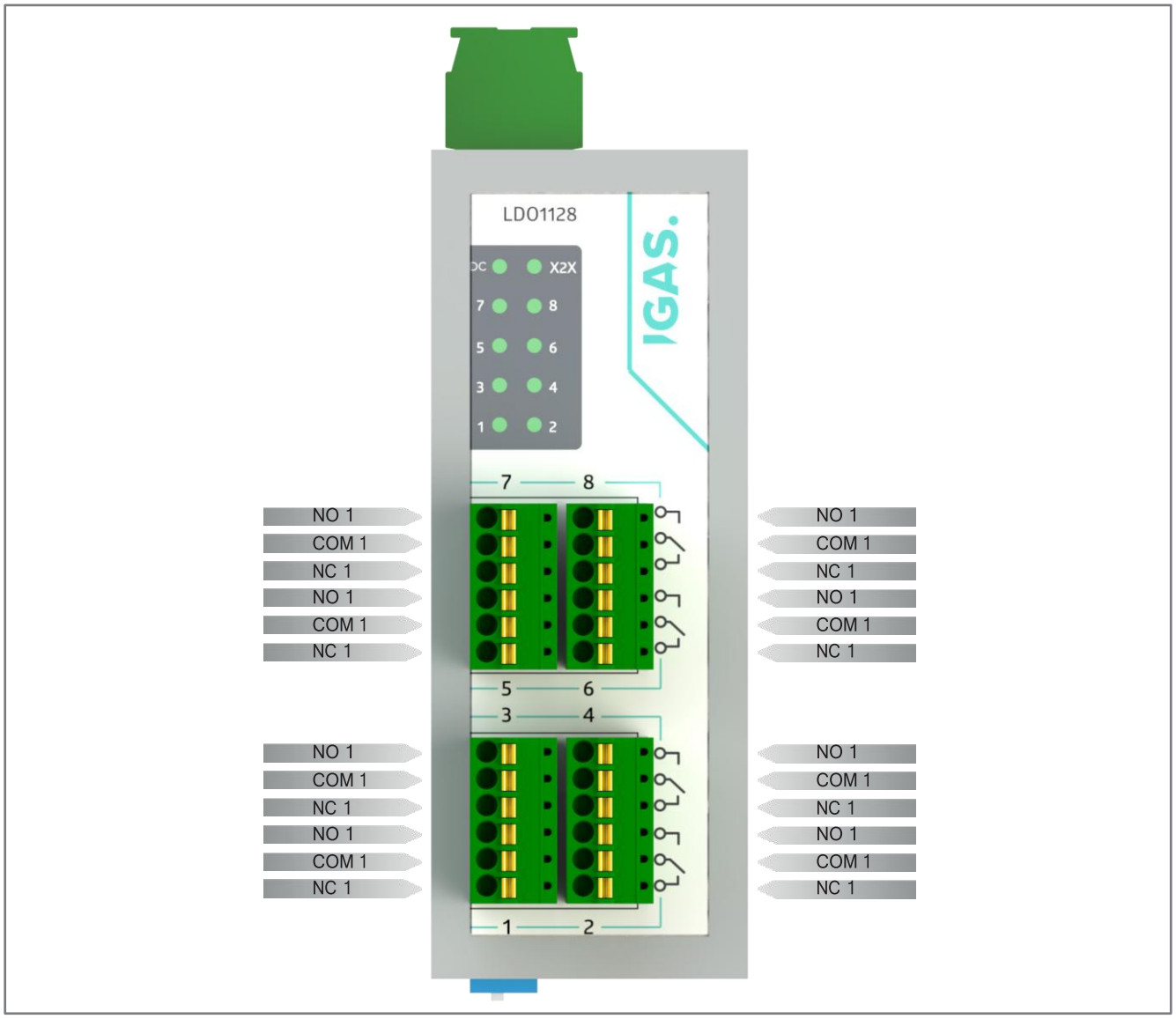


Рисунок 1. LDO1128 выходы реле

5. Выходы X2X

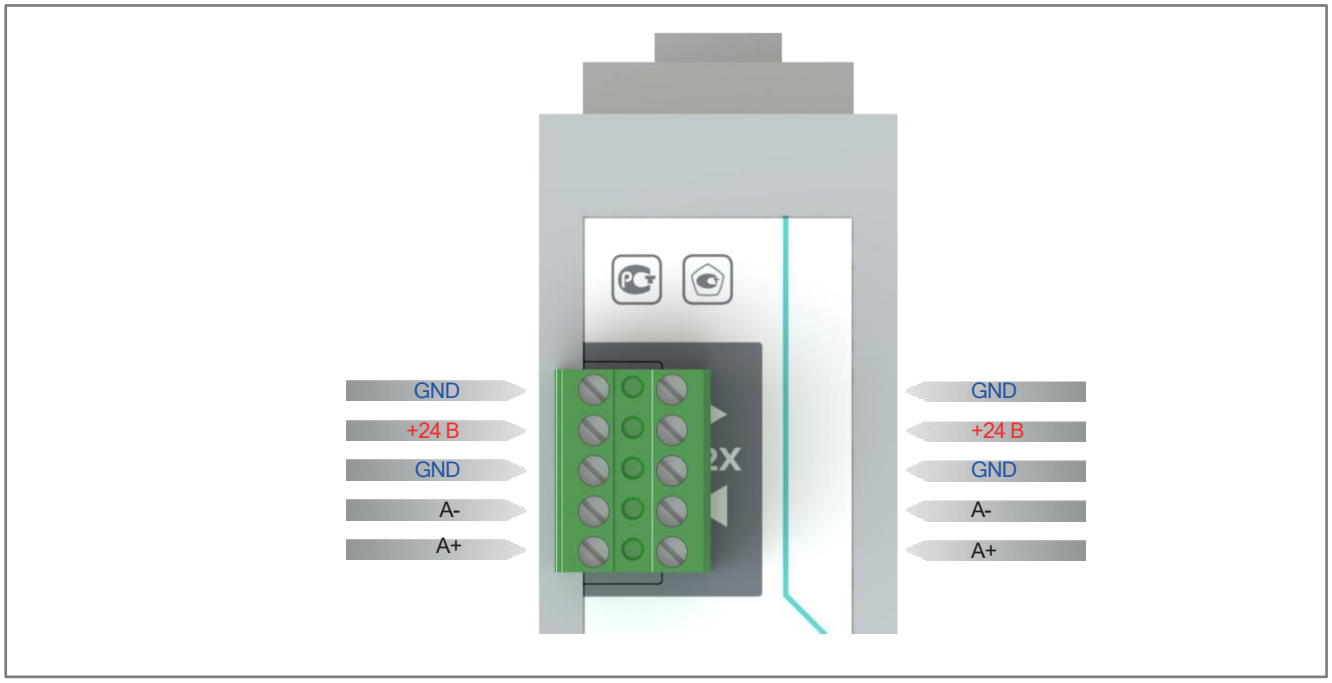


Рисунок 2. LDO1128 X2X выходы

6. Адрес в сети X2X

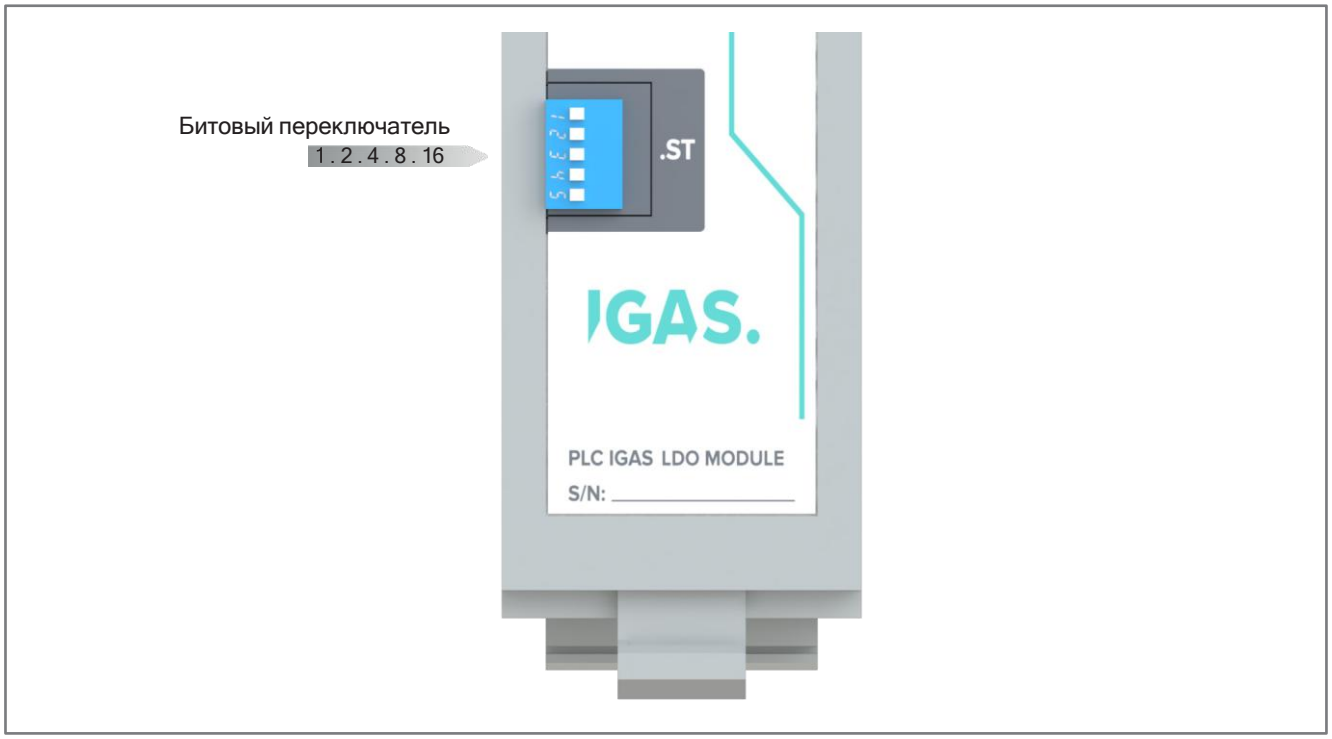


Рисунок 3. LDO1128 Битовый переключатель адреса

7. Пример подключения

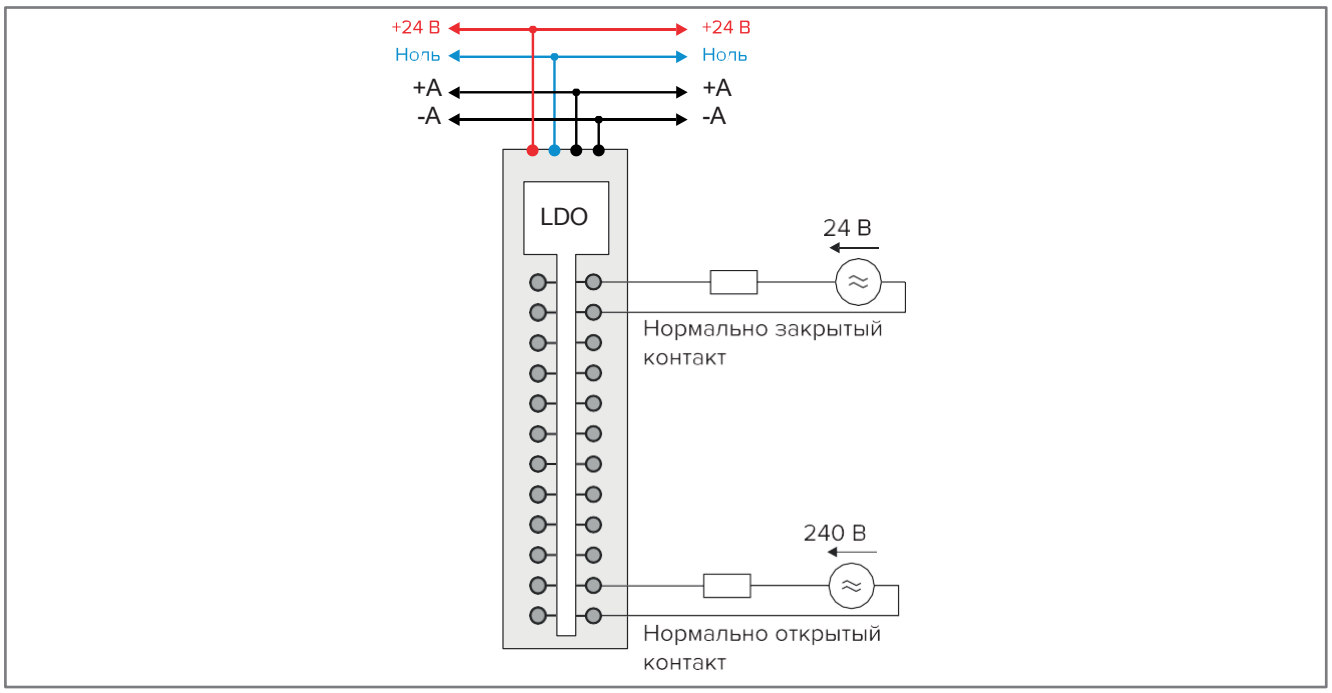


Рисунок 4. LDO1128 пример подключения

8. Выходная схема модуля

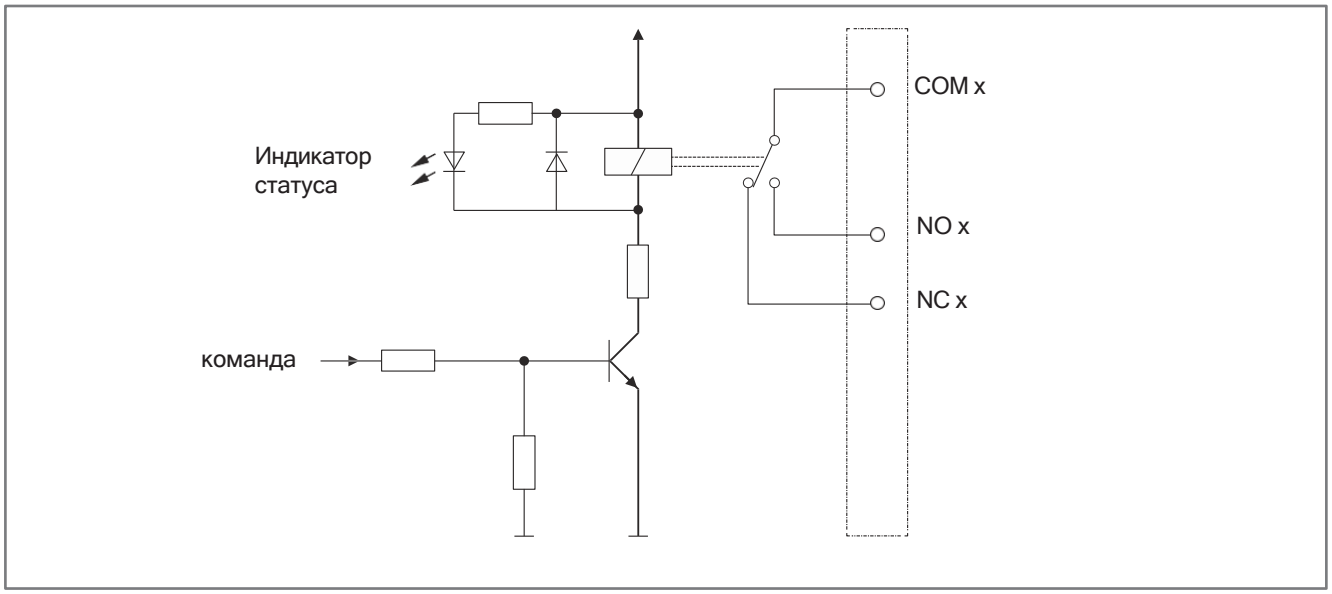


Рисунок 5. LDO1128 выходная схема

9. Минимальное время цикла опроса модуля

Минимальное время цикла опроса модуля LDO определяется скоростью обмена по шине Modbus-RTU (X2X).

При стандартной конфигурации модуля на скорости 9600 время одного цикла опроса не превышает 50 мс. При увеличении скорости обмена время цикла сокращается пропорционально.

10. Описание регистров

Модуль аналоговых входов LAI1118 работает в качестве slave-устройства Modbus-RTU и обеспечивает передачу измеренных аналоговых сигналов по последовательной шине RS485.

Обмен данными выполняется в соответствии со стандартной спецификацией Modbus, где опрос значений осуществляется через коды функции 0x03 Read Holding Registers (опрос значений).

Каждый канал модуля соответствует отдельному входному регистру, содержащему текущее измеренное значение в цифровом виде, масштабированное в зависимости от выбранного диапазона (0–10 В, 4–20 мА и т.д.).

Обновление регистров происходит циклически, со скоростью приблизительно 5 мс. Скорость обновлений не зависит от частоты обращений к модулю по шине RS485.

Все передаваемые значения соответствуют формату Modbus Big-Endian (MSB first).

Параметр	Значение по умолчанию	Примечания
Адрес	1	Задается пользователем
Скорость	9600 бод	
Четность	Нет	
Стоп бит	1	
Длина	8 бит	
Двухпроводная схема		

Таблица 3. Значения параметров

11. Таблица регистров

Регистр	Тип	Доступ	PIN / Service	Описание
0	uint8	R/W	-	Уставка / чтение текущего состояния реле, битная маска
1	uint16	R	-	Чтение текущего состояния реле, битная маска
3	uint16	R	-	Статус блока реле
594	-	CMD	-	Перезагрузка модуля при записи 1
900	-	CMD	-	Переход в загрузчик для обновления внутреннего ПО модуля
Прочие	int16	R	-	Возврат -1 (недопустимый/неиспользуемый регистр)

Таблица 5. Таблица регистров

141190, Московская обл., г. Фрязино
Заводской проезд, д.2.
нежилые помещения 704-707
тел./ факс: (495) 984-04-37,
E-mail: hello@levinphotonics.com
www.levinphotonics.com

© IGAS
PN0007
Издание 1 2020